

QT-03 — Une nomenclature exportable

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	QT2 · Export de données
Référence au référentiel	REF-085, REF-086, REF-087
Compétence visée	Mettre en forme des données de projet en un tableau exportable, colonne par colonne, et le sortir en fichier.
Case Bloom (révisée)	Appliquer × procédurale
Niveau	Intermédiaire
Durée cible	30 minutes
Prérequis	A-27
Mode de validation	NumericTolerance — tolérance 0,01
Solution de référence	9 composants
Version	v0.4-260901 — Ind. B — 26/08/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

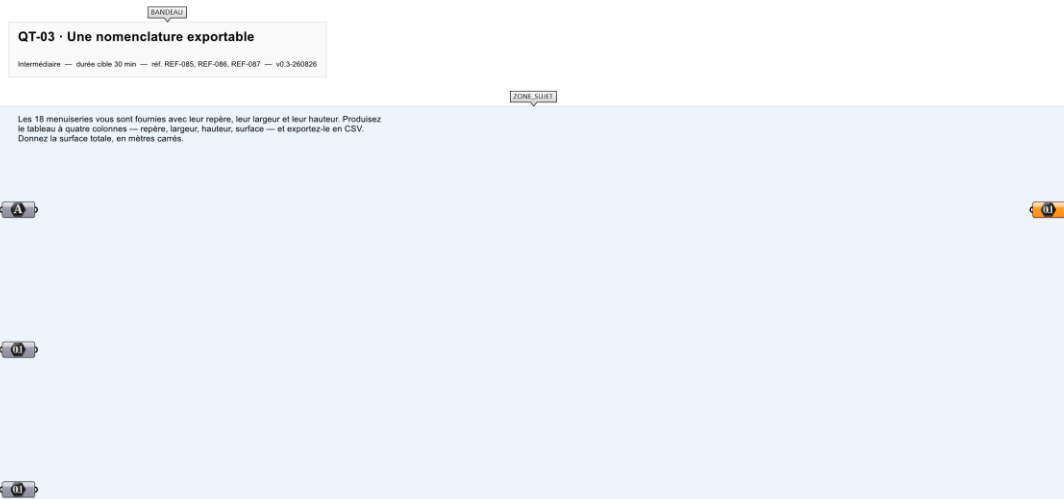
Mettre en forme des données de projet en un tableau exportable, colonne par colonne, et le sortir en fichier.

Contexte

Le bureau d'études attend la nomenclature des menuiseries au format tableur, pour la reprendre dans son chiffrage.

Énoncé

Les 18 menuiseries vous sont fournies avec leur repère, leur largeur et leur hauteur. Produisez le tableau à quatre colonnes — repère, largeur, hauteur, surface — et exportez-le en CSV. Donnez la surface totale, en mètres carrés.



Le canvas à l'ouverture de QT-03_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

Les 18 repères, les 18 largeurs et les 18 hauteurs, en millimètres.

Ce qui est attendu

La surface totale des menuiseries, en mètres carrés, à 0,01 près.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode NumericTolerance, avec une tolérance de 0,01.

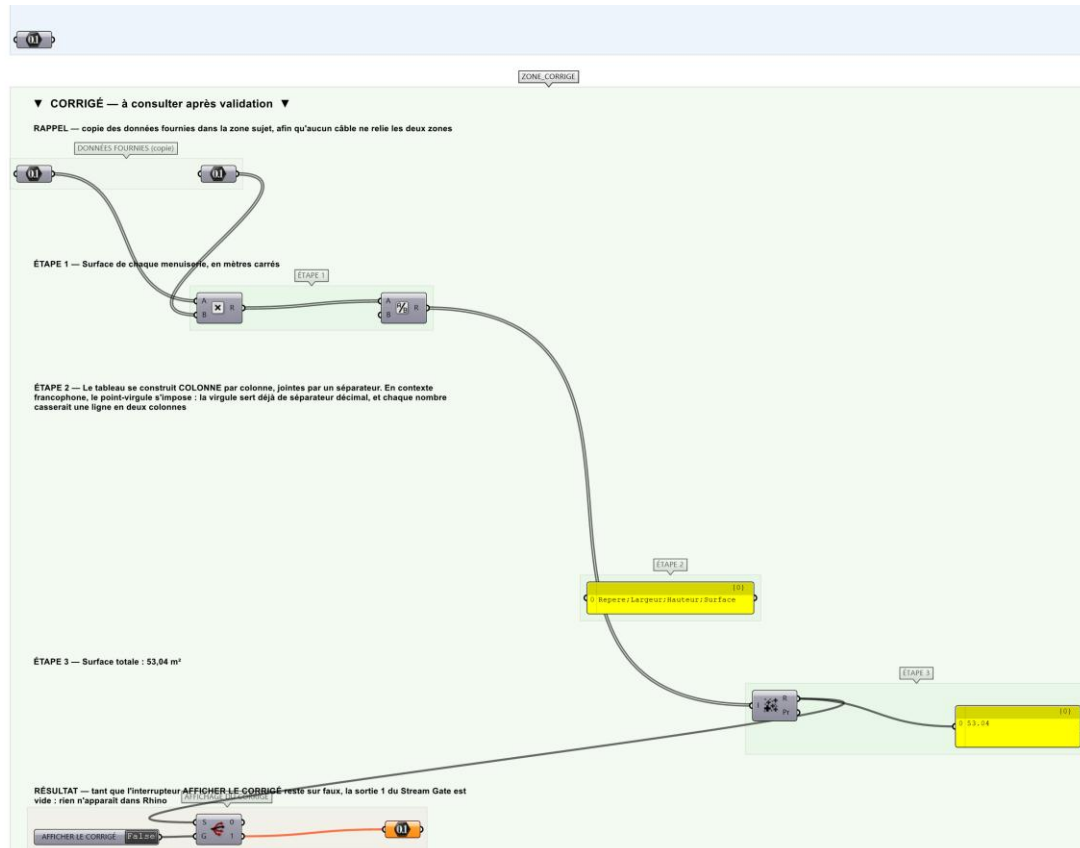
La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point si la surface totale est juste et si le CSV s'ouvre en quatre colonnes distinctes.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier QT-03_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigé. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

Marche à suivre

- Étape 1.** Calculer la surface de chaque menuiserie, en mètres carrés.
- Étape 2.** Choisir le séparateur : le point-virgule s'impose en contexte francophone, la virgule servant déjà de séparateur décimal.
- Étape 3.** Assembler chaque ligne en joignant les quatre valeurs par ce séparateur.
- Étape 4.** Ajouter la ligne d'en-tête, puis écrire le fichier.
- Étape 5.** Ouvrir le CSV dans un tableur pour vérifier que les colonnes se séparent bien.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Construire le tableau ligne par ligne en concaténant tout dans une seule chaîne. Le fichier s'ouvre, et le tableur voit une seule colonne : c'est le séparateur qui fait les colonnes, et il faut décider lequel avant d'écrire quoi que ce soit.

Pièges fréquents

- Virgule décimale et virgule séparatrice dans le même fichier : chaque nombre décimal casse une ligne en deux colonnes.
- Oublier l'en-tête : le tableur prend la première menuiserie pour un titre.

Composants de la solution de référence

Concatenate, Text Join, Write File, Multiplication, Mass Addition

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

Dix-huit menuiseries de dimensions courantes, avec des répétitions : le tableau doit rester lisible et le total vérifiable à la main sur quelques lignes.

Limite de la correction automatique

L'écriture du fichier elle-même n'est pas auto-corrigeable : c'est la surface totale qui est validée. Le formateur ouvre le CSV pour juger la mise en forme.

Pour aller plus loin

- Ajouter une colonne de type d'ouvrant et trier par type.
- Produire aussi un récapitulatif par dimension.

Fichiers de cet exercice

- QT-03_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- QT-03_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- QT-03.json — descripteur pour le plugin Magpie
- QT-03_fiche.docx — la présente fiche
- QT-03_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant